

PANDUAN INSTALASI & DEPLOYMENT SERVER VPS

Sistem Informasi Presensi Siswa Terpadu V3.0

Apache2 Reverse Proxy 1/2 Node.js v20 1/2 MySQL 8.0 1/2 PM2 1/2 SSL Let's Encrypt

Tanggal Rilis: Agustus 2026 | Versi Dokumentasi: 3.0.0 (Official)

1. SPESIFIKASI & PRASYARAT SISTEM

Sistem Informasi Presensi Siswa V3.0 dirancang dengan arsitektur Full-Stack (React 19 Vite + Node.js Express + MySQL). Untuk performa maksimal di lingkungan produksi sekolah, berikut spesifikasi server yang direkomendasikan:

- 1/2 **OS VPS**: Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS (64-bit) atau Debian 11/12
- 1/2 **Processor & RAM**: Minimal 1 vCPU (1.5 GHz) dan 1 GB RAM (Wajib Swap 2GB). Direkomendasikan 2 vCPU, 2 GB RAM.
- 1/2 **Storage**: Minimal 15 GB SSD / NVMe untuk database, log harian, dan berkas foto presensi.
- 1/2 **Web Server & Runtime**: Apache 2.4.41+ (dengan mod_proxy, mod_rewrite, mod_ssl) dan Node.js v20.x LTS.
- 1/2 **Database**: MySQL 8.0+ atau MariaDB 10.5+ dengan charset utf8mb4_unicode_ci.

2. INSTALASI DI SERVER VPS (UBUNTU / DEBIAN)

A. Update Sistem & Konfigurasi Swap Memory 2GB

Login ke server VPS via SSH, lalu perbarui paket dan aktifkan swap agar proses build berjalan lancar:

```
# 1. Update OS
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl wget git nano unzip ufw software-properties-common build-essential

# 2. Aktifkan Swap 2GB
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

B. Instalasi Node.js v20 LTS & PM2

Instal runtime JavaScript Node.js versi 20 LTS beserta Process Manager PM2:

```
# Instal Node.js 20.x
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# Verifikasi versi
node -v # Output: v20.x.x
npm -v

# Instal PM2 Process Manager secara global
sudo npm install -g pm2
```

C. Instalasi & Optimasi Database MySQL 8.0

Instal server MySQL dan sesuaikan max_allowed_packet untuk mendukung sinkronisasi foto absensi Base64:

```
sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

# Edit konfigurasi MySQL untuk menambah limit paket:
# Tambahkan 'max_allowed_packet = 64M' di /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

# Restart MySQL
sudo systemctl restart mysql
```

Buat database dan pengguna khusus untuk aplikasi:

```
sudo mysql -u root

-- Eksekusi di konsol MySQL:
CREATE DATABASE db_presensi_v3 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'user_presensi'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'PasswordKuatPresensi2026!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_presensi_v3.* TO 'user_presensi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

D. Deployment Kode & Build Project

Salin kode aplikasi ke folder web, siapkan berkas .env, dan lakukan kompilasi rilis produksi:

```
sudo mkdir -p /var/www/presensi-v3
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/presensi-v3
cd /var/www/presensi-v3

# Salin source code atau clone dari repository Git
git clone https://github.com/username/sistem-presensi-v3.git .

# Konfigurasi file .env
nano .env
```

Isi berkas .env dengan kredensial berikut:

```
NODE_ENV=production
PORT=3000

# Konfigurasi Database MySQL Lokal
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_PORT=3306
MYSQL_USER=user_presensi
MYSQL_PASSWORD=PasswordKuatPresensi2026!
MYSQL_DATABASE=db_presensi_v3
```

Jalankan instalasi paket dependensi dan build aplikasi:

```
npm install
npm run build

# Menghasilkan folder dist/ dan bundle backend dist/server.cjs
```

E. Menjalankan Backend dengan PM2

Jalankan server aplikasi di latar belakang dan daftarkan ke startup sistem:

```
pm2 start dist/server.cjs --name "presensi-v3" --time
pm2 startup
pm2 save

# Periksa status layanan
pm2 status
```

3. KONFIGURASI APACHE & VIRTUALHOST

Instal Apache2, aktifkan modul proxy dan rewrite, kemudian buat berkas VirtualHost:

```
sudo apt install -y apache2
sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_wstunnel rewrite headers ssl deflate
sudo nano /etc/apache2/sites-available/presensi.conf
```

Isi konfigurasi VirtualHost Apache berikut (sesuaikan ServerName):

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName presensi.sekolah.sch.id
    ServerAdmin webmaster@sekolah.sch.id
    DocumentRoot /var/www/presensi-v3/dist

    LimitRequestBody 52428800

    # Reverse Proxy Endpoint API
    ProxyPreserveHost On
    ProxyRequests Off
    ProxyPass /api http://127.0.0.1:3000/api
    ProxyPassReverse /api http://127.0.0.1:3000/api

    # SPA Routing Fallback
    <Directory /var/www/presensi-v3/dist>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted

        RewriteEngine On
        RewriteBase /
        RewriteRule ^index\.html$ - [L]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/api
        RewriteRule . /index.html [L]
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/presensi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/presensi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Aktifkan situs dan muat ulang Apache:

```
sudo a2ensite presensi.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

Pemasangan SSL Gratis (Certbot HTTPS)

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache -d presensi.sekolah.sch.id
```

4. KONFIGURASI LENGKAP FILE .HTACCESS

Simpan berkas .htaccess berikut di direktori publik (/var/www/presensi-v3/dist/.htaccess):

```
# =====
# SISTEM PRESENSI V3.0 - HTACCESS RULES
# =====
Options -Indexes +FollowSymLinks
AddDefaultCharset UTF-8

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /

    # HTTPS Redirect
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

    # Jangan alihkan rute API
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/api [NC]
    RewriteRule ^ - [L]

    # SPA Fallback
    RewriteRule ^index\.html$ - [L]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule . /index.html [L]
</IfModule>

# Blokir Berkas Sensitif
<FilesMatch "^(\\.|\\.)*package\\.\\.json|tsconfig\\.json|server\\.\\.ts|\\.\\.\\.env)$">
    Require all denied
</FilesMatch>

# Kompresi GZIP
<IfModule mod_deflate.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/javascript application/json image/svg+xml
</IfModule>
```

5. STANDAR IZIN DIREKTORI & KEAMANAN FILE (PERMISSIONS)

Pastikan izin kepemilikan dan hak akses berkas diatur sesuai standar keamanan Linux:

```
# 1. Atur kepemilikan ke user dan group web server
sudo chown -R $USER:www-data /var/www/presensi-v3

# 2. Hak akses folder 755 dan file 644
sudo find /var/www/presensi-v3 -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/presensi-v3 -type f -exec chmod 644 {} \;

# 3. Kunci file konfigurasi .env (Hanya owner yang bisa baca/tulis)
chmod 600 /var/www/presensi-v3/.env

# 4. Berikan hak tulis pada folder dist
chmod -R 775 /var/www/presensi-v3/dist
```

6. STRUKTUR SKEMA TABEL DATABASE MYSQL V3.0

Server secara otomatis melakukan migrasi skema tabel saat dijalankan. Anda juga dapat memverifikasi tabel-tabel utama berikut:

- 🔧 **app_settings** Menyimpan konfigurasi umum, parameter radius GPS, dan snapshot state global.
- 🔧 **admins** Akun Super Administrator (id, username, password, nama, foto).
- 🔧 **wali_kelas** Staf Wali Kelas, Guru Pengampu, Tim Kesiswaan, dan BP/BK.
- 🔧 **kelas** Master Kelas, jurusan, koordinat latitude, longitude, dan radius presensi.
- 🔧 **siswa** Master Siswa lengkap (NISN, biodata, username, password login mandiri, foto profil, orang tua).

- 🔧 ½ **presensi** Data kehadiran harian (jam masuk, jam pulang, foto webcam, koordinat GPS, status verifikasi).
- 🔧 ½ **pelanggaran** Catatan pelanggaran tata tertib, akumulasi poin, foto barang bukti, tindak lanjut, & pelapor.
- 🔧 ½ **home_visit** Laporan kunjungan rumah (Home Visit) oleh Wali Kelas/BP-BK beserta hasil, tindak lanjut, & foto bukti.
- 🔧 ½ **violation_templates** Daftar master template jenis-jenis pelanggaran dan bobot poin sanksi.
- 🔧 ½ **user** Label agregasi multi-role untuk sinkronisasi kredensial dan hak akses login.
- 🔧 ½ **activity_logs** Rekam jejak audit aktivitas pengguna dan waktu aksi.

7. PANDUAN TROUBLESHOOTING UMUM

- 🔧 ½ **Error 404 saat Refresh** Pastikan modul rewrite aktif ('sudo a2enmod rewrite') dan opsi 'AllowOverride All' aktif.
- 🔧 ½ **Error 502 Bad Gateway** Aplikasi Node.js mati. Cek status dan log PM2 ('pm2 status', 'pm2 logs presensi-v3').
- 🔧 ½ **Packet Too Large** Tingkatkan 'max_allowed_packet = 64M' di /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.
- 🔧 ½ **Backup Otomatis** Pasang Cron Job harian: 'mysqldump -u user_presensi -p db_presensi_v3 | gzip > /var/backups/presensi.sql.gz'.